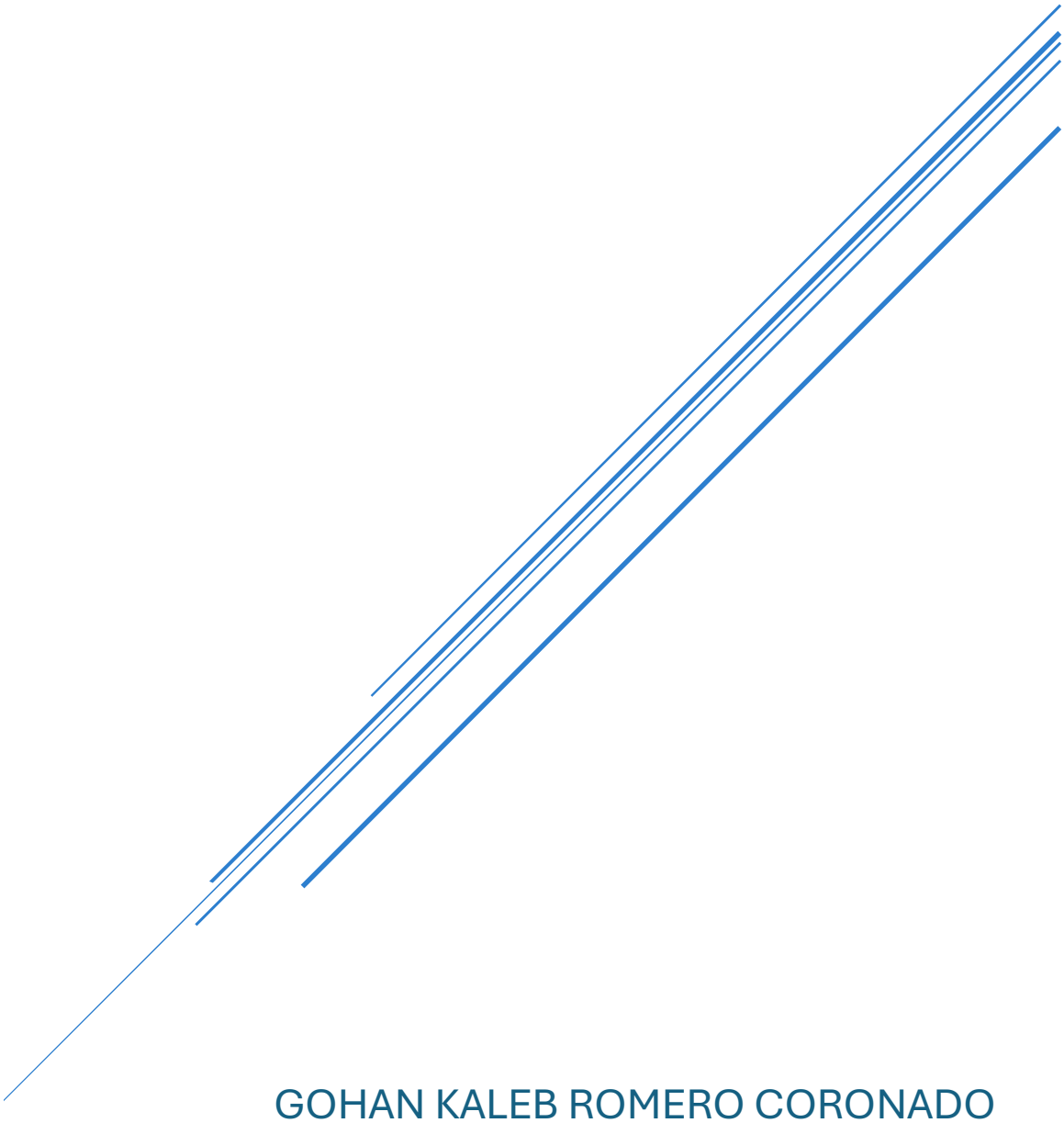
ACTIVIDAD 1

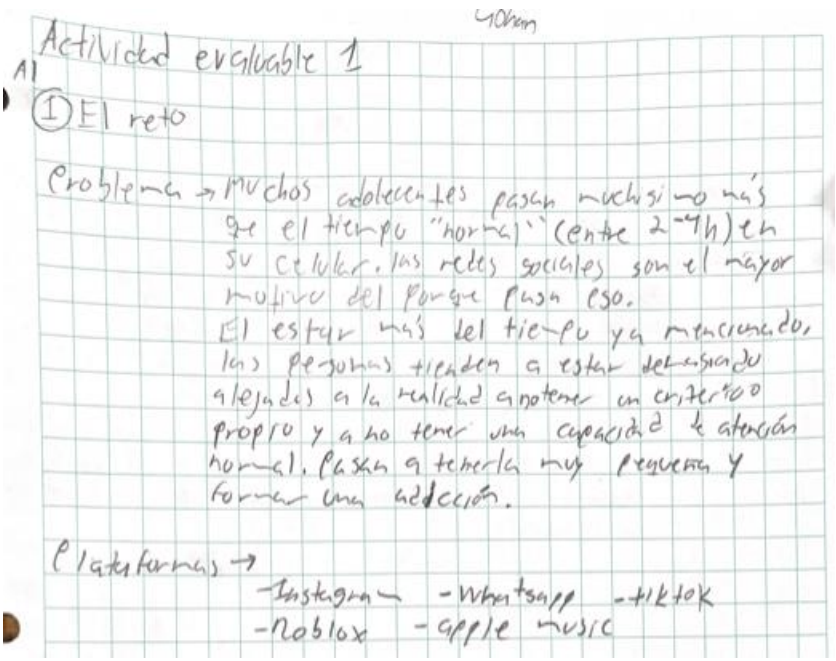
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION



GOHAN KALEB ROMERO CORONADO
AL07251061

MI RUTINA DIGITAL

1. **EL RETO**


Actividad evaluable 1

A1

① El reto

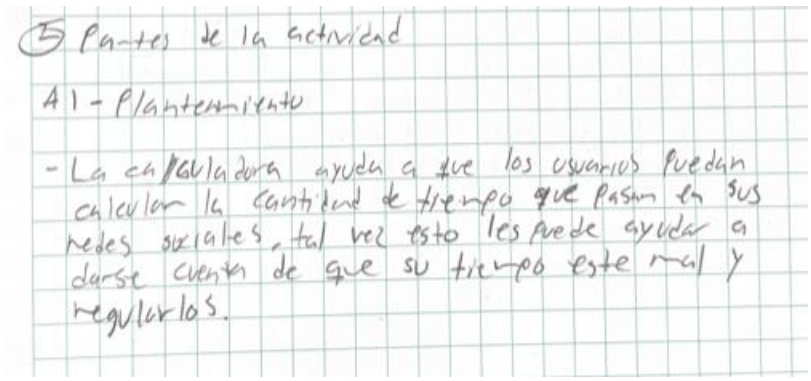
Problema → Muchos adolescentes pasan muchísimo más de el tiempo "normal" (entre 2-4h) en su celular. las redes sociales son el mayor motivo del porque pasa eso.
El estar más del tiempo ya mencionado, las personas tienden a estar demasiado alejadas a la realidad a notener un criterio propio y a no tener una capacidad de atención normal. Pasan a tenerla muy pequeña y forman una adicción.

Plataformas →
-Instagram -Whatsapp -tiktok
-Roblox -apple music

2. **PARTES DE LA ACTIVIDAD**

PARTE A - DISEÑO DEL ALGORITMO

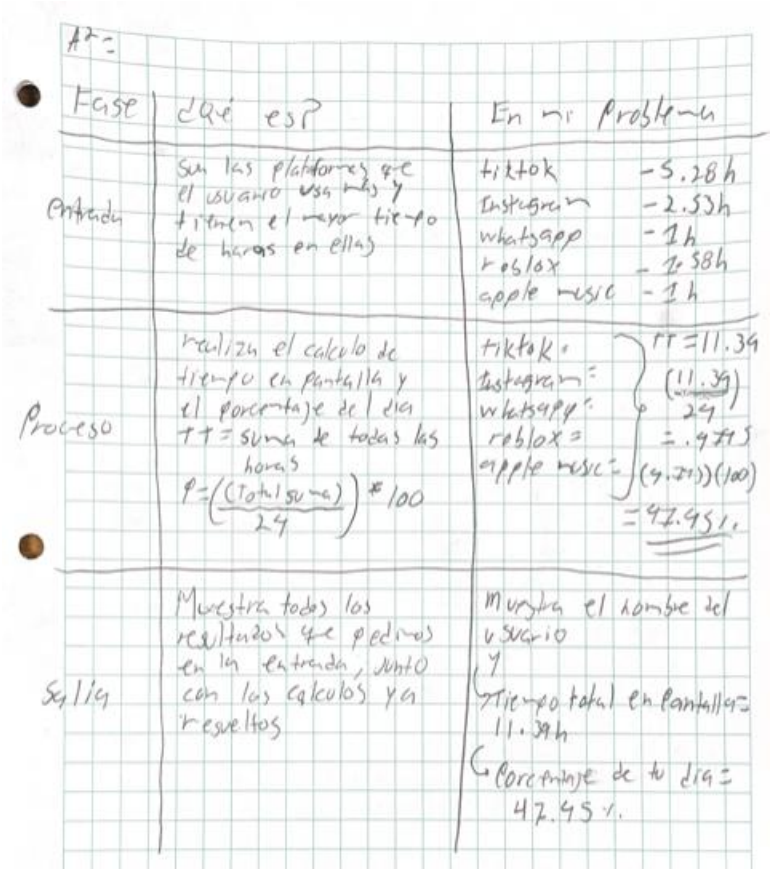
A1. Planteamiento del problema. Explica con tus palabras, en 3 a 5 líneas, qué problema resuelve la calculadora y para qué le serviría a alguien.


⑤ Partes de la actividad

A1 - Planteamiento

- La calculadora ayuda a que los usuarios puedan calcular la cantidad de tiempo que pasan en sus redes sociales, tal vez esto les puede ayudar a darse cuenta de que su tiempo este mal y regularlos.

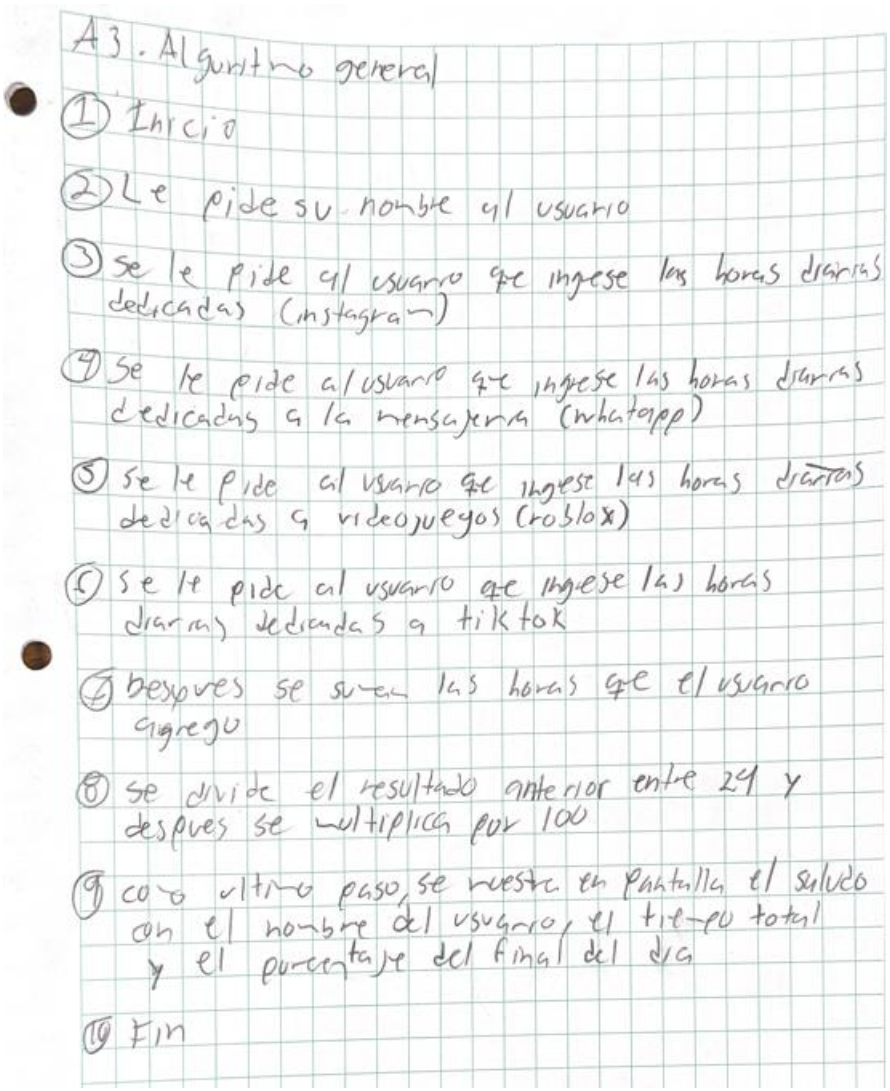
A2. Tabla Entrada-Proceso-Salida (EPS). Completa la tabla:



A2=

Fase	¿Qué es?	En mi Problema
Entrada	Son las plataformas que el usuario usa más y tienen el mayor tiempo de horas en ellas	tiktok -5.28h Instagram -2.53h whatsapp -1h roblox -1.58h apple music -1h
Proceso	realiza el calculo de tiempo en pantalla y el porcentaje del día TT = suma de todas las horas $P=\left(\frac{(\text{Total suma})}{24}\right)*100$	tiktok: Instagram: whatsapp: roblox: apple music: TT = 11.39 $\frac{(11.39)}{24}$ = .4745 (.4745)(100) = 47.45%
Salida	Muestra todos los resultados que pedimos en la entrada, junto con los calculos ya resueltos	Muestra el nombre del usuario y Tiempo total en pantalla = 11.39h Porcentaje de tu día = 47.45%.

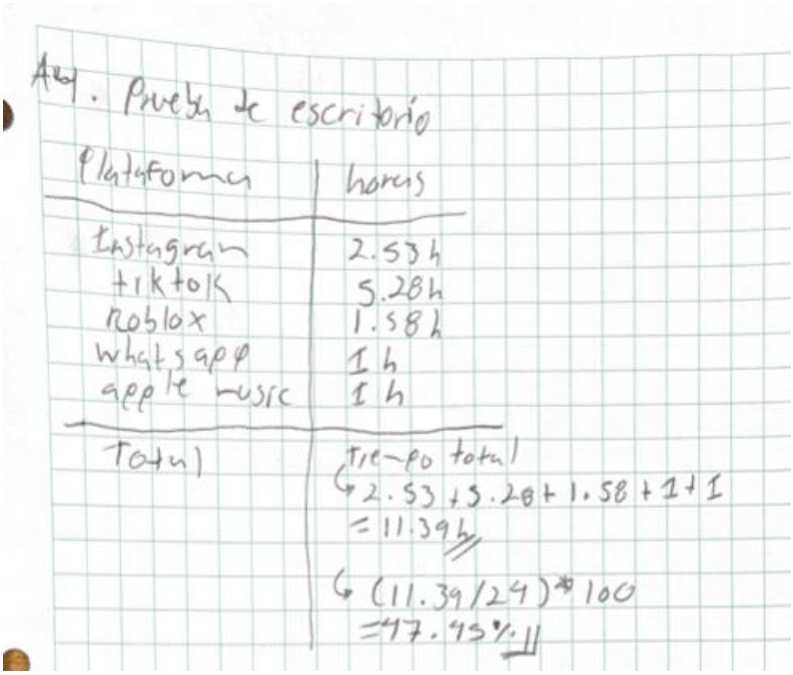
A3. Algoritmo en lenguaje natural. Escribe los pasos numerados. Deben empezar con Inicio y terminar con Fin, y cada paso debe contener una sola acción. El algoritmo debe cumplir las tres características: preciso, definido y finito.



A3. Algoritmo general

1. Inicio
2. Le pide su nombre al usuario
3. se le pide al usuario que ingrese las horas diarias dedicadas (instagram)
4. Se le pide al usuario que ingrese las horas diarias dedicadas a la mensajeria (whatsapp)
5. Se le pide al usuario que ingrese las horas diarias dedicadas a videojuegos (roblox)
6. se le pide al usuario que ingrese las horas diarias dedicadas a tiktok
7. despues se suman las horas que el usuario agrego
8. se divide el resultado anterior entre 24 y despues se multiplica por 100
9. como ultimo paso, se muestra en pantalla el saludo con el nombre del usuario, el tiempo total y el porcentaje del final del dia
10. Fin

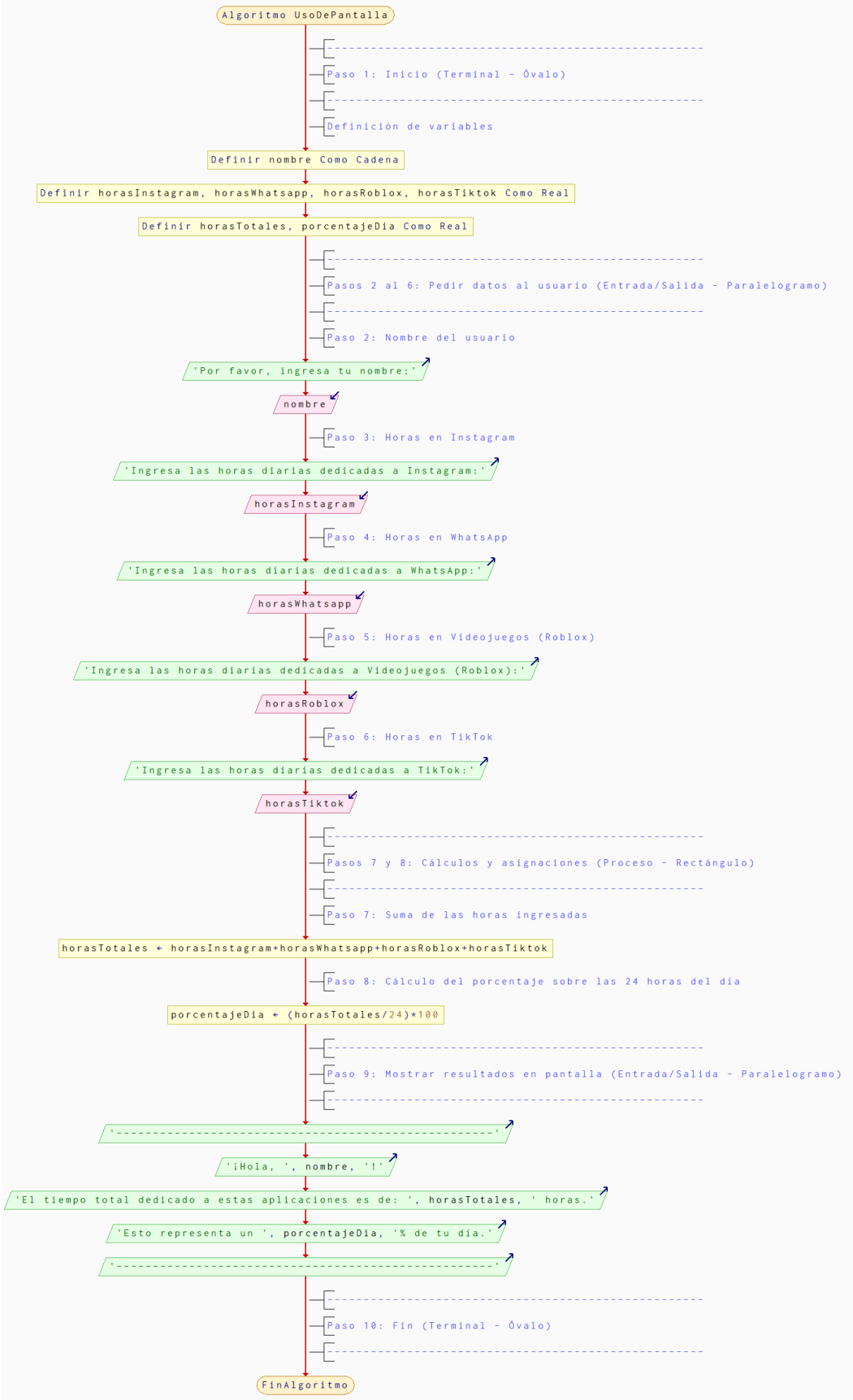
A4. Prueba de escritorio con tus datos reales. "Ejecuta" tu algoritmo a mano con tus propias horas de uso. Puedes usar la calculadora del celular, pero debes escribir la operación completa.


A4. Prueba de escritorio

Plataforma	horas
Instagram	2.53 h
tiktok	5.28 h
roblox	1.58 h
whatsapp	1 h
apple music	1 h
Total	Tiempo total ↳ 2.53 + 5.28 + 1.58 + 1 + 1 = 11.39 h ↳ (11.39/24) * 100 = 47.45 %

Parte B — Diagrama de flujo

1. **Inicio**
2. **Le pide su nombre al usuario**
3. **Se le pide al usuario que ingrese las horas diarias dedicadas a Instagram**
4. **Se le pide al usuario que ingrese las horas diarias dedicadas a whatsapp**
5. **Se le pide al usuario que ingrese las horas diarias dedicadas a videojuegos (roblox)**
6. **Se le pide al usuario que ingrese las horas diarias dedicadas a tiktok**
7. **Después se suman las horas que el usuario haya agregado**
8. **Se divide el resultado anterior entre 24 y después se multiplica por 100**
9. **Por último paso, se muestra en pantalla el saludo con el nombre del usuario, el tiempo total y el porcentaje del final del día**
10. **Fin**


Algoritmo UsoDePantalla
Paso 1: Inicio (Terminal - Óvalo)
Definición de variables
Definir nombre Como Cadena
Definir horasInstagram, horasWhatsapp, horasRoblox, horasTiktok Como Real
Definir horasTotales, porcentajeDia Como Real
Pasos 2 al 6: Pedir datos al usuario (Entrada/Salida - Paralelogramo)
Paso 2: Nombre del usuario
'Por favor, ingresa tu nombre:'
nombre
Paso 3: Horas en Instagram
'Ingresa las horas diarias dedicadas a Instagram:'
horasInstagram
Paso 4: Horas en WhatsApp
'Ingresa las horas diarias dedicadas a WhatsApp:'
horasWhatsapp
Paso 5: Horas en Videojuegos (Roblox)
'Ingresa las horas diarias dedicadas a Videojuegos (Roblox):'
horasRoblox
Paso 6: Horas en TikTok
'Ingresa las horas diarias dedicadas a TikTok:'
horasTiktok
Pasos 7 y 8: Cálculos y asignaciones (Proceso - Rectángulo)
Paso 7: Suma de las horas ingresadas
horasTotales ← horasInstagram+horasWhatsapp+horasRoblox+horasTiktok
Paso 8: Cálculo del porcentaje sobre las 24 horas del día
porcentajeDia ← (horasTotales/24)*100
Paso 9: Mostrar resultados en pantalla (Entrada/Salida - Paralelogramo)
'----------'
'¡Hola, ', nombre, '!'
'El tiempo total dedicado a estas aplicaciones es de: ', horasTotales, ' horas.'
'Esto representa un ', porcentajeDia, '% de tu día.'
'----------'
Paso 10: Fin (Terminal - Óvalo)
FinAlgoritmo